



Aula 2 – Iniciando o Projeto TrackFit com Vite + React + TypeScript

Objetivos

- Compreender o papel do **React** como biblioteca para construir UIs
 - Entender o que é uma **SPA (Single Page Application)** e como o React trabalha com isso
 - Criar um projeto com **Vite + React + TypeScript**
 - Organizar a estrutura do projeto
 - Criar o primeiro componente com props e tipos
-

O que é React?

- Biblioteca JavaScript para criar **interfaces de usuário** de forma reativa e componentizada
 - Foco principal: **componentes reutilizáveis** com estados reativos
 - Utiliza a ideia de **SPA (Single Page Application)**
-

O que é uma SPA (Single Page Application)?

- É uma aplicação web que **carrega uma única página HTML** e atualiza seu conteúdo dinamicamente com JavaScript.
- **Não há recarregamento completo da página** ao navegar entre seções.
- React cuida do **estado, navegação e reatividade** no cliente.
- Benefícios:
 - Mais rápido (sem reloads)
 - Melhor experiência de usuário
 - Estrutura mais enxuta de rotas e navegação

Exemplo: em uma SPA, clicar em “Detalhes do treino” muda apenas o conteúdo, sem recarregar a página inteira.

O que é Vite?

- Ferramenta de build moderna, **mais rápida que o Create React App**
- Cria apps com **React + TypeScript** prontos para produção
- Suporte imediato a Hot Reload, TypeScript, JSX e CSS

<https://vite.dev/guide/>

Setup do Projeto TrackFit

1. Criar o projeto com template React + TS

```
npm create vite@latest trackfit -- --template react-ts
```

2. Entrar na pasta e instalar dependências

```
cd trackfit npm install
```

3. Rodar o projeto

```
npm run dev
```

Estrutura de pastas recomendada

```
src/ |-- components/ |-- pages/ |-- types/ |-- assets/ └── App.tsx
```

Criando o primeiro componente

```
src/components/workout-card.tsx
```

```
interface WorkoutCardProps { id: string; title: string; durationMinutes: number; date: string; intensity: 1 | 2 | 3 | 4 | 5; } export function WorkoutCard(props: WorkoutCardProps) { return ( <div style={{ border: '1px solid #ccc', padding: "1rem" }}> <h2>{props.title}</h2> <p>Duração: {props.durationMinutes} min</p> <p>Intensidade: {props.intensity}/5</p> <p>Data: {props.date}</p> </div> ); }
```

Usando o componente no App

```
src/App.tsx
```

```
import { WorkoutCard } from './components/WorkoutCard'; function App()
{ return ( <div style={{ padding: 24 }}> <h1>TrackFit</h1> <WorkoutCard
id="1" date="15/08/2025" durationMinutes={60} intensity={5} title="Zumb
a" /> </div> ); } export default App;
```

Checklist da Aula

- ✓ Criou o projeto com Vite + React + TS
 - ✓ Rodou o projeto localmente (`npm run dev`)
 - ✓ Entendeu o conceito de SPA
 - ✓ Criou o componente `WorkoutCard` com props tipadas
 - ✓ Renderizou o componente na tela
-

Atividade prática

1. Criar outro componente chamado `Header` com um texto de boas-vindas.
 2. Criar dois treinos diferentes e renderizar dois `WorkoutCard`.
 3. Adicionar um estilo básico com borda e padding.
-

Dica

Use a extensão **ESLint + Prettier** no VSCode para manter seu código limpo e padronizado!